الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد المسافة بين $(1, 2)$ و $(4, 6)$.

$d = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$.

2 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(-3, 2)$ و $(8, 5)$.

نقطة المنتصف $= \left(\frac{2+8}{2}, \frac{-3+5}{2}\right) = (5, 1)$.

3 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(1, 2)$ و $(5, 10)$.

$m = \frac{10-2}{5-1} = \frac{8}{4} = 2$.

4 حدد ما إذا كان المستقيم المار بـ $(1, 1)$ و $(4, 1)$ أفقياً أو رأسياً أو لا هذا ولا ذاك.

كلتا النقطتين لهما $y = 1$ ، إذن المستقيم أفقي الميل $= 0$.

5 أوجد معادلة المستقيم الذي ميله 2 ويمر بالنقطة $(3, 5)$، على الصورة $y = mx + c$.

$y - 5 = 2(x - 3) \Rightarrow y = 2x - 1$.

6 أوجد معادلة المستقيم المار بـ $(0, 4)$ و $(2, 10)$.

$m = \frac{10-4}{2-0} = 3$. y باستخدام مقطع y وهو 4: $y = 3x + 4$.

7 أوجد نقطتي تقاطع المستقيم $2x + 3y = 12$ مع المحورين.

مع محور x: $y = 0$ $\Rightarrow$ $x = 6$. مع محور y: $x = 0$ $\Rightarrow$ $y = 4$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 اكتب معادلة المستقيم الموازي لـ $y = 4x - 1$ والمار بالنقطة $(2, 9)$.

نفس الميل $m = 4$: $y - 9 = 4(x - 2) \Rightarrow y = 4x + 1$.

9 اذكر ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله 5.

$m = -\frac{1}{5}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 حدد ما إذا كان المستقيمان $y = 2x + 3$ و $y = 2x - 7$ متوازيين أو متعامدين أو لا هذا ولا ذاك.

متوازيان كلاهما ميله 2.

11 أوجد معادلة المستقيم العمودي على $y = -\frac{1}{3}x + 2$ والمار بالنقطة $(3, 4)$.

الميل العمودي هو 3. $y - 4 = 3(x - 3) \Rightarrow y = 3x - 5$.

12 اكتب معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 6.

$x^2 + y^2 = 36$.

13 اكتب معادلة دائرة مركزها $(2, -3)$ ونصف قطرها 5.

$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$.

14 أوجد مركز ونصف قطر الدائرة $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 49$.

المركز: $(1, -4)$. نصف القطر: 7.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بالنقطة $(3, 4)$.

نصف القطر $= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. المعادلة: $x^2 + y^2 = 25$.

16 دائرة نصف قطرها 5 ومركزها O، والزاوية المركزية $\angle AOB = 90^\circ$. أوجد طول الوتر AB باستخدام $AB = 2r\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$. تقع النقطتان A وB على

$AB = 2(5)\sin(45^\circ) = 10(0.7071) \approx 7.07$.

17 وتر في دائرة نصف قطرها 10 سم طوله 12 سم. أوجد المسافة من المركز إلى الوتر.

نصف الوتر يساوي 6 سم. المسافة $= \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$ سم.

18 أوجد محيط دائرة نصف قطرها 9 سم، بدلالة π.

$C = 2\pi r = 18\pi$ سم.

19 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لمسدس 6 أضلاع.

$(n - 2)180^\circ = (6 - 2)180^\circ = 720^\circ$.

20 أوجد قياس كل زاوية داخلية في خماسي منتظم.

المجموع $= (5 - 2)180^\circ = 540^\circ$. كل زاوية $= \frac{540^\circ}{5} = 108^\circ$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 أوجد نقطة منتصف $(-4, 3)$ و$(6, 9)$.

أ. $(1, 6)$

ب. $(2, 6)$

ج. $(2, 12)$

د. $(10, 3)$

$\left(\frac{-4+6}{2}, \frac{3+9}{2}\right) = (1, 6)$.

22 أوجد المسافة بين النقطتين المُبيّنتين.

أ. $\sqrt{5}$

ب. 4

ج. 3

د. 5

$\sqrt{(5-1)^2 + (5-2)^2} = \sqrt{16+9} = 5$.

23 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين النقطتين المُبيّنتين.

أ. $(3, 4)$

ب. $(6, 2)$

ج. $(3, 2)$

د. $(6, 8)$

$\left(\frac{-2+6}{2}, \frac{3+3}{2}\right) = (3, 2)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 أوجد ميل الخط المار بـ(2, 3) و(6, 11).

أ. 8

ب. 0.5

ج. 4

د. 2

$m = \frac{11-3}{6-2} = 2$.

25 حدد ما إذا كان الخط المار بـ(2, 3) و(2, 9) أفقيًا أم رأسيًا أم لا هذا ولا ذاك.

أ. أفقي

ب. لا هذا ولا ذاك

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. رأسي

تشترك النقطتان في $x = 2$: الخط رأسي.

26 أوجد معادلة الخط الذي ميله 3 ويمر بـ(2, 4)، بالصورة $y = mx + c$.

أ. $y = 3x + 4$

ب. $y = 3x - 2$

ج. $y = 3x + 2$

د. $y = 2x - 3$

$4 = 3(2) + c \Rightarrow c = -2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 أوجد معادلة الخط المار بـ$(0, 5)$ و$(3, 14)$.

أ. $y = 5x + 3$

ب. $y = 9x + 5$

ج. $y = 3x + 5$

د. $y = 3x - 5$

هـ. نقطة تقاطع $m = \frac{14-5}{3} = 3$؛ $c = 5$

28 أوجد نقطتي تقاطع الخط $3x + 4y = 24$ مع المحورين x وy.

أ. $x = 8, y = 6$

ب. $x = 6, y = 8$

ج. $x = 24, y = 24$

د. $x = 4, y = 3$

عند $y = 0$: $x = 8$. عند $x = 0$: $y = 6$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 اكتب معادلة الخط الموازي لـ$y = 5x - 2$ والمار بـ$(1, 8)$.

أ. $y = 5x + 3$

ب. $y = -\frac{1}{5}x + 3$

ج. $y = 5x - 3$

د. $y = 5x + 8$

$8 = 5(1) + c \Rightarrow c = 3$.

30 يوضح الرسم البياني خطًا مستقيمًا. أوجد معادلته بالصورة $y = mx + c$ بقراءة الرسم البياني.

أ. $y = \frac{1}{2}x + 1$

ب. $y = 2x + 1$

ج. $y = x + 1$

د. $y = 2x - 1$

يقطع الخط محور y عند 1 ويرتفع 2 لكل 1 أفقيًا: $y = 2x + 1$.

31 اذكر ميل خط عمودي على خط ميله 4.

أ. $-\frac{1}{4}$

ب. 4

ج. $\frac{1}{4}$

د. -4

حاصل ضرب ميلي الخطين المتعامدين $-\frac{1}{4}$: $= -1$.

32 حدد ما إذا كان الخطان $y = 3x + 2$ و$y = 3x - 5$ متوازيين أم متعامدين أم لا هذا ولا ذاك.

أ. متوازيان

ب. متعامدان

ج. لا هذا ولا ذاك

د. نفس الخط

كلاهما ميله 3: متوازيان.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 أوجد معادلة الخط العمودي على $y = -\frac{1}{4}x + 3$، والمار بـ$(4, 5)$.

أ. $y = 4x - 5$

ب. $y = 4x + 11$

ج. $y = -\frac{1}{4}x + 6$

د. $y = 4x - 11$

الميل العمودي $-11 = c \Rightarrow 5 = 4(4) + c :$. $= 4$

34 أوجد نصف قطر ومركز الدائرة $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 81$.

أ. المركز $(2, -5)$، نصف القطر 9

ب. المركز $(-2, 5)$، نصف القطر 9

ج. المركز $(-2, 5)$، نصف القطر 81

د. المركز $(2, 5)$، نصف القطر 9

$(x - (-2))^2 + (y - 5)^2 = 9^2$.

35 أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بـ$(6, 8)$.

أ. $x^2 + y^2 = 100$

ب. $x^2 + y^2 = 10$

ج. $x^2 + y^2 = 196$

د. $x^2 + y^2 = 48$

$r = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10؛ r^2 = 100$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 اكتب معادلة الدائرة المُبيّنة، التي مركزها نقطة الأصل.

أ. $x^2 + y^2 = 10$

ب. $x^2 + y^2 = 5$

ج. $x^2 + y^2 = 20$

د. $x^2 + y^2 = 25$

$r = 5$؛ $r^2 = 25$.

37 الدائرة المُبيّنة مركزها $(1, 2)$ ونصف قطرها مُبيّن. اكتب معادلتها.

أ. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 8$

ب. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 16$

ج. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 16$

د. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$

$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4^2$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 النقطتان A وB على دائرة نصف قطرها 8 ومركزها O، بزاوية مركزية $\angle AOB = 60^\circ$. أوجد طول القوس AB، بدلالة π. تقع

أ. $\frac{16\pi}{3}$

ب. $\frac{4\pi}{3}$

ج. 16π

د. $\frac{8\pi}{3}$

القوس $= \frac{60}{360} \times 2\pi(8) = \frac{8\pi}{3}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أوجد طول قوس القطاع ذي الزاوية 90° المُبيّن، بدلالة π.

أ. 12π

ب. 3π

ج. 1.5π

د. 6π

القوس $= \frac{90}{360} \times 2\pi(6) = 3\pi$.

40 أوجد مجموع زوايا الشكل الثماني 8 أضلاع.

أ. 720°

ب. $1{,}440^\circ$

ج. 900°

د. $1{,}080^\circ$

$(8 - 2) \times 180 = 1{,}080^\circ$.

41 أوجد قياس كل زاوية داخلية لسداسي منتظم.

أ. 140°

ب. 135°

ج. 108°

د. 120°

المجموع $= 720^\circ$؛ كل زاوية $= 720 \div 6 = 120^\circ$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 أوجد مجموع زوايا الشكل العشاري 10 أضلاع.

أ. $1{,}800^\circ$

ب. $1{,}260^\circ$

ج. $1{,}080^\circ$

د. $1{,}440^\circ$

$(10-2)\times 180 = 1{,}440^\circ$.

43 مستطيل طوله 15 وعرضه 9، كما هو مُبيّن. أوجد محيطه ومساحته.

أ. $P = 135, A = 48$

ب. $P = 48, A = 135$

ج. $P = 24, A = 135$

د. $P = 48, A = 24$

$P = 2(15+9) = 48$؛ $A = 15\times 9 = 135$.

44 مثلث قائم الزاوية ضلعاه 5 و12، كما هو مُبيّن. أوجد مساحته ووتره.

أ. $A = 60$، الوتر $= 13$

ب. $A = 30$، الوتر $= 17$

ج. $A = 30$، الوتر $= 13$

د. $A = 30$، الوتر $= 12$

$A = \frac{1}{2}(5)(12) = 30$؛ الوتر $= \sqrt{5^2+12^2} = 13$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 سداسي منتظم طول ضلعه 6، ومساحته $A = \frac{3\sqrt{3}}{2}s^2$. أوجد مساحته بالصورة الدقيقة.

أ. $36\sqrt{3}$

ب. $108\sqrt{3}$

ج. $54\sqrt{3}$

د. $18\sqrt{3}$

$A = \frac{3\sqrt{3}}{2}(36) = 54\sqrt{3}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved